

微机原理期末开卷资料 · 程序设计题整理

实验一 汇编语言之程序设计基础实验

显示程序实验：输入字符串并显示各字符 ASCII 码

- 基础题：参照“2.1 显示程序实验”（P15），掌握汇编程序编辑、编译、连接、调试流程。
- 提高题：显示字符串输入提示信息，键盘输入一个字符串，屏幕显示字符串中各字符的 ASCII 码。

带 ASCII 十六进制输出子程序

```
;A1-1.asm
;显示程序实验：输入字符串，输出每个字符的 ASCII 码
STACK1 SEGMENT STACK
        DW      256 DUP(0)    ; 栈段定义
STACK1 ENDS

DATA SEGMENT USE16
MES1 DB 'Please input a string: $' ; 输入提示信息
MES2 DB 0AH,0DH,'ASCII codes(HEX): $' ; 输出提示信息
BUF DB 255 ; 字符串最大长度
    DB 0 ; 实际输入长度
    DB 255 DUP(0) ; 存储输入的字符串
DATA ENDS

CODE SEGMENT USE16
        ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START:
        MOV     AX,DATA
        MOV     DS,AX        ; 初始化数据段
; 显示提示信息
        MOV     DX,OFFSET MES1
        MOV     AH,09H      ; DOS 9号功能：显示字符串
        INT     21H
; 输入字符串
        MOV     DX,OFFSET BUF
        MOV     AH,0AH      ; DOS 0AH 功能：读取字符串
        INT     21H
; 换行
        MOV     DL,0AH
        MOV     AH,02H
        INT     21H
        MOV     DL,0DH
        INT     21H
; 显示输出提示
        MOV     DX,OFFSET MES2
        MOV     AH,09H
        INT     21H
; 输出 ASCII 码
        MOV     CL,BUF+1    ; 取实际输入的字符串长度
        MOV     CH,0        ; CX = 字符串长度 循环次数
        LEA     SI,BUF+2    ; SI 指向字符串首地址
```

```

NEXT_CHAR:
    MOV     AL, [SI]      ;
    INC     SI            ; 手动 SI+1
    CALL    PRINT_HEX     ; 调用子程序
    MOV     DL, 20H       ; 输出空格
    MOV     AH, 02H
    INT     21H
    LOOP    NEXT_CHAR     ; 循环处理所有字符
; 等待按键退出
WAIT1:
    MOV     AH, 1
    INT     16H
    JZ      WAIT1
; 返回 DOS
    MOV     AX, 4C00H
    INT     21H
; 子程序: 以十六进制输出 AL 中的值
PRINT_HEX PROC
    PUSH    AX            ; 保护现场
    PUSH    BX            ; 我们将用到 BL, 所以也要保护
    PUSH    CX
    PUSH    DX

    MOV     BL, AL        ; 【核心】把原始字符存入 BL 备份, 从此只用 BL

    ; 处理高 4 位
    MOV     DL, BL        ; 从备份 BL 取值
    AND     DL, 0F0H      ; 取高 4 位
    MOV     CL, 4
    SHR     DL, CL        ; 右移 4 位
    CALL    CONVERT       ; 输出高 4 位 (这里会破坏 AL, 但没关系, 我们有 BL)

    ; 处理低 4 位
    MOV     DL, BL        ; 【关键】再次从备份 BL 取值, 而不是用 AL
    AND     DL, 0FH       ; 取低 4 位
    CALL    CONVERT       ; 输出低 4 位

    POP     DX
    POP     CX
    POP     BX
    POP     AX
    RET
PRINT_HEX ENDP

; 子程序: 将 DL (0-F) 转换为 ASCII 码并输出
CONVERT PROC
    CMP     DL, 0AH
    JB      IS_DIGIT
    ADD     DL, 07H
IS_DIGIT:
    ADD     DL, 30H
    MOV     AH, 02H
    INT     21H           ; 这个指令会把 DL 的值赋给 AL, 从而破坏 AL
    RET
CONVERT ENDP
CODE     ENDS
END      START

```

代码解析

- BUF 采用 DOS 0AH 输入缓冲区格式：第 1 字节为最大长度，第 2 字节为实际长度，后续字节存放输入字符。
- 主程序用 AH=09H 显示以\$结束的字符串，用 AH=0AH 接收整行字符串，用 AH=02H 输出单个字符。
- PRINT_HEX 先备份 AL 到 BL，再分别取高 4 位和低 4 位，避免 INT 21H 输出时破坏 AL。
- CONVERT 把 0~0FH 转换为 ASCII 字符：0~9 加 30H，A~F 先加 07H 再加 30H。

实验二 汇编语言之程序设计综合实验

基础题：数据传送实验

- 基础题：参照“2.2 数据传送实验”（P19），完成数据块或字符串的传送和显示。

字符串从数据段复制到附加段并显示

```
;A2.asm
;数据传送实验

STACK1  SEGMENT STACK
        DW 256 DUP(?)
STACK1  ENDS

DDATA   SEGMENT
MSR     DB  'HELLO,WORLD!$'
LEN     EQU  $- MSR
DDATA   ENDS

EXDA    SEGMENT
MSD     DB  LEN DUP(?)
EXDA    ENDS

CODE    SEGMENT
        ASSUME CS:CODE,DS:DDATA,ES:EXDA

START:  MOV AX,DDATA
        MOV DS,AX

        MOV AX,EXDA
        MOV ES,AX
        MOV SI,OFFSET MSR
        MOV DI,OFFSET MSD
        MOV CX,LEN
        MOV BX,0
NEXT:   MOV AL,MSR[BX]
        MOV ES:MSD[BX],AL
        INC BX
        LOOP NEXT
        PUSH ES
        POP DS
        MOV DX,OFFSET MSD
        MOV AH,9
        INT 21H

WAIT1:  MOV AH,1
        INT 16H
```

;判断是否有按键按下

```

        JZ    WAIT1                ;无按键则跳回继续等待，有则退出

        MOV  AX,4C00H
        INT  21H
CODE    ENDS
        END  START

```

代码解析

- DS 指向源数据段 DDATA，ES 指向目标附加段 EXDA。
- 循环中通过 MSR[BX]读源字符，通过 ES:MSD[BX]写目标字符，体现跨段寻址。
- 复制完成后 PUSH ES、POP DS，让 DS 临时指向目标段，然后用 DOS 09H 显示目标字符串。

提高题：3 位十进制数转换为十六进制数与 BCD 码

- 提高题：键盘只输入 3 位十进制数，分别转换成十六进制数、BCD 码，并显示对应结果。

000~999 输入、十六进制输出、BCD 显示

```

STACK1  SEGMENT STACK
        DW 256 DUP(?)
STACK1  ENDS

DDATA    SEGMENT
MSG1     DB 0DH, 0AH, 'Please input (000-999): $'
MSG2     DB 0DH, 0AH, 'Hex: $'
MSG3     DB 0DH, 0AH, 'BCD: $'
BUF       DB 4
          DB 0
          DB 4 DUP(?)
HEXBUF    DB 4 DUP(?), '$'
BCDBUF    DB 3 DUP(?), '$'
DDATA    ENDS

CODE     SEGMENT
        ASSUME CS:CODE, DS:DDATA

START:
        MOV AX, DDATA
        MOV DS, AX

        MOV DX, OFFSET MSG1
        MOV AH, 9
        INT 21H

        ; 输入字符串
        MOV DX, OFFSET BUF
        MOV AH, 0AH
        INT 21H

        ; 转换为数值 (存入 BX)
        MOV SI, OFFSET BUF + 2
        MOV BX, 0

        ; 百位
        MOV AL, [SI]
        SUB AL, 30H
        MOV CL, 100
        MUL CL
        ADD BX, AX

```



```

; 十位
INC SI
MOV AL, [SI]
SUB AL, 30H
MOV CL, 10
MUL CL
ADD BX, AX
; 个位
INC SI
MOV AL, [SI]
SUB AL, 30H
ADD BX, AX
; 转换为十六进制
MOV DX, OFFSET MSG2
MOV AH, 9
INT 21H

MOV AX, BX
MOV CX, 4          ; CX 用于 LOOP 循环计数 4
MOV DI, OFFSET HEXBUF

```

```

HEX_LOOP:
    PUSH CX          ; 保护 CX
    MOV CL, 4        ; 设置移位位数为 4
    ROL AX, CL       ; 使用 CL 进行移位
    POP CX           ; 恢复 CX

```

```

MOV DL, AL
AND DL, 0FH
CMP DL, 9
JBE HEX_NUM
ADD DL, 7

```

```

HEX_NUM:
    ADD DL, 30H
    MOV [DI], DL
    INC DI
    LOOP HEX_LOOP

```

```

MOV DX, OFFSET HEXBUF
MOV AH, 9
INT 21H

```

```

; 显示 BCD
MOV DX, OFFSET MSG3
MOV AH, 9
INT 21H

```

```

MOV SI, OFFSET BUF + 2
MOV DI, OFFSET BCDBUF
MOV CX, 3

```

```

BCD_LOOP:
    MOV AL, [SI]
    MOV [DI], AL
    INC SI
    INC DI
    LOOP BCD_LOOP

```

```

MOV DX, OFFSET BCDBUF
MOV AH, 9

```

```

    INT 21H
    ; 退出
WAIT1:
    MOV AH, 1
    INT 16H
    JZ WAIT1

    MOV AX, 4C00H
    INT 21H
CODE    ENDS
        END START

```

代码解析

- 数值转换采用“百位×100 + 十位×10 + 个位”的累加结构，结果保存在 BX 中。
- 十六进制显示采用 ROL AX, 4 循环取出 4 个半字节，每个半字节转换为 0~9 或 A~F。
- BCD 显示在本程序中直接复制输入的 3 个 ASCII 数字，本质上是显示人可读 BCD 形式；若题目要求压缩 BCD，可把两位十进制合并到一个字节的高低 4 位。

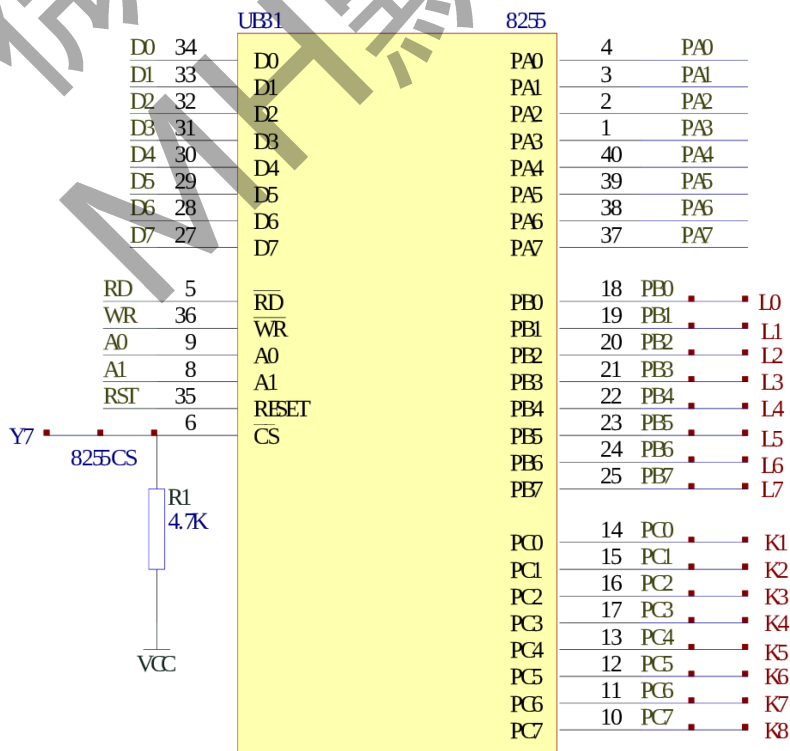
实验三 8255 接口电路应用设计实验

基础题：8255A C 口读开关，B 口驱动 LED

题目与要求

- 基础题：参照“实验四 8255A 可编程并行口实验（一）”（P27），完成基于 8255 的开关量输入和 LED 输出。
- 功能：PC0~PC7 接 K1~K8，PB0~PB7 接 L0~L7，拨动开关后 LED 同步亮灭。

电路图或连线关系



连线/信号	连接目标	作用
PC0~PC7	K1~K8	读取 8 位开关状态
PB0~PB7	L0~L7	输出 8 位 LED 状态
8255CS	译码输出 Y7	8255 片选，端口为 70H~73H
控制字 89H	写入 73H	方式 0，B 口输出，C 口输入

H8255-1. ASM，基础同步显示程序

```

CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
IOCONPT EQU 0073H          ; 8255 控制字
IOCPT EQU 0072H            ;8255 C 口
IOBPT EQU 0071H            ; 8255 B 口
    ORG 1000H
START:  MOV CX,8FFFH
DELAY0: LOOP DELAY0
        MOV AL,89H          ; 8255 控制字 89H
        MOV DX,IOCONPT
        OUT DX,AL
        NOP
        NOP
        NOP
IOLED1: MOV DX,IOCPT
        IN AL,DX             ;读 C 口值
        MOV DX,IOBPT
        OUT DX,AL           ;B 口 输出
        MOV CX,8FFFH
DELAY:  LOOP DELAY          ;延时
        JMP IOLED1
CODE ENDS

```

代码解析

- 控制字 89H 即 10001001B: A 口方式 0 输出，B 口方式 0 输出，C 口输入。
- 程序循环执行 IN AL, 72H 读取 C 口，再 OUT 71H 输出到 B 口，硬件现象就是 K1~K8 与 L0~L7 对应。
- 考试若改成 A 口输入、B 口输出，只需把输入端口换成 70H 并修改控制字。

提高题：开关控制流水灯左移、右移、闪烁

- 提高题：通过开关控制，实现流水灯左循环、右循环、间隔闪烁功能。

连线/信号	连接目标	作用
PC0	K1	左循环控制
PC1	K2	右循环控制
PC2	K3	全亮全灭闪烁
PB0~PB7	L0~L7	流水灯输出

3-2. ASM，8255 流水灯提高题

```

CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
IOCONPT EQU 0073H
IOCPT EQU 0072H
IOBPT EQU 0071H
    ORG 1000H
START:
    ; 8255Init A out B out C in type 0

```

```

MOV AL,89H
MOV DX,IOCONPT
OUT DX,AL
; Init
MOV BL,00000001B
MAIN:
; Read C
MOV DX,IOCPT
IN AL,DX
; D0=1 Left      ; D1=1 Right      ; D2=1 BlingBling
TEST AL,01H
JNZ LEFT_MODE
TEST AL,02H
JNZ RIGHT_MODE
TEST AL,04H
JNZ FLASH_MODE
JMP MAIN      ; All Hold
LEFT_MODE:
ROL BL,1
MOV AL,BL
MOV DX,IOBPT
OUT DX,AL
CALL DELAY
JMP MAIN
RIGHT_MODE:
ROR BL,1
MOV AL,BL
MOV DX,IOBPT
OUT DX,AL
CALL DELAY
JMP MAIN
; All BlingBling
FLASH_MODE:
MOV AL,0FFH      ; All ON
MOV DX,IOBPT
OUT DX,AL
CALL DELAY      ; Delay
MOV AL,00H      ; All Off
OUT DX,AL
CALL DELAY      ; Delay
JMP MAIN
; Delay
DELAY PROC
PUSH CX
MOV CX,0FFFFH
D1:
LOOP D1
POP CX
RET
DELAY ENDP

CODE ENDS
END START

```

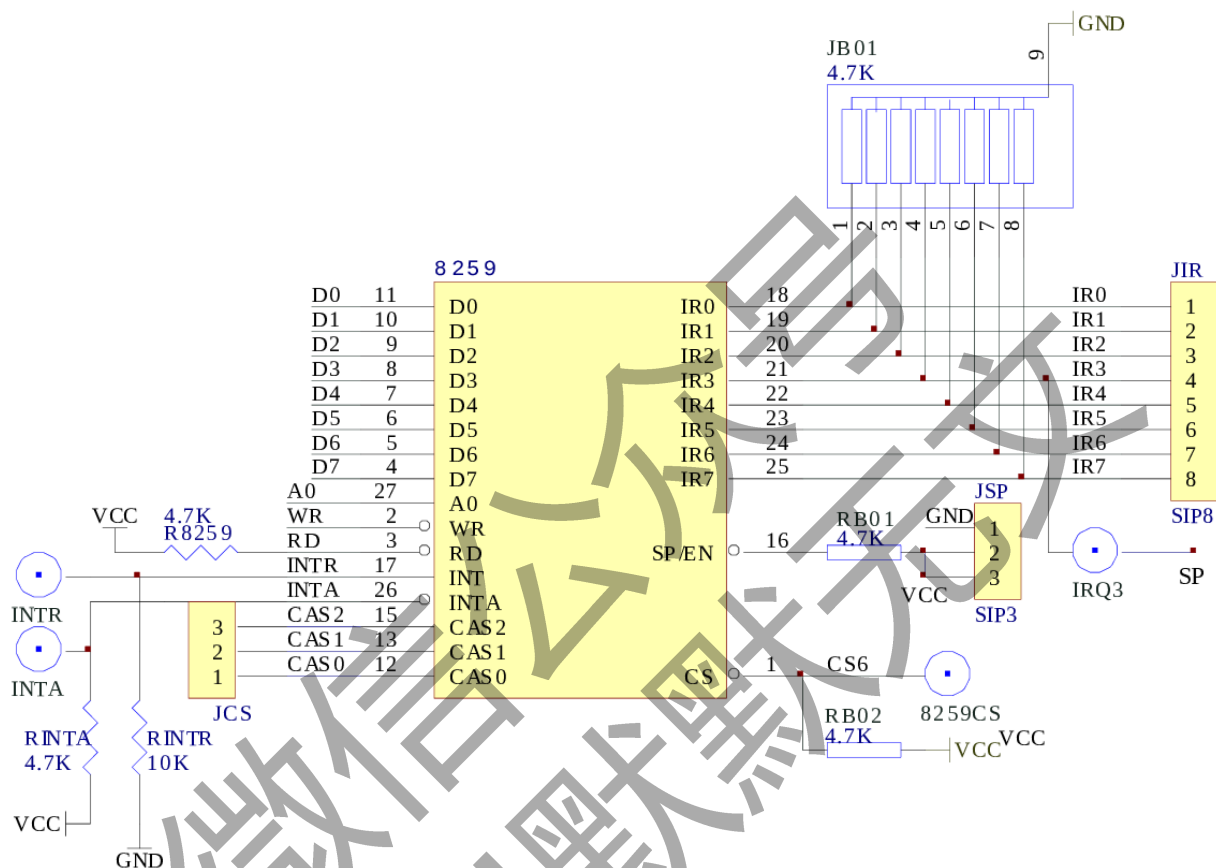
代码解析

- BL 保存当前流水灯状态，ROL BL,1 实现左循环，ROR BL,1 实现右循环。
- TEST AL,01H/02H/04H 分别检测 PC0、PC1、PC2，哪个开关闭合就进入对应功能分支。
- 闪烁模式直接向 B 口交替输出 0FFH 和 00H，用延时子程序控制闪烁速度。

实验四 8259A 单级中断控制 / I/O 口简单扩展实验

备选 1：8259A 单级中断控制实验

- 基本题：参照“实验六 使用 8259A 的单级中断控制实验”（P36）和“实验八 8279A 可编程键盘显示接口实验”（P47），完成中断计数显示。
- 提高题：设计 8259A 中断优先级应用，按动不同按钮，观察中断优先级响应。



连线/信号	连接目标	作用
IRQ3	单脉冲 SP	每按一次 AN 产生一次中断请求
SP/EN	+5V	使能单脉冲输出
8279 DU/BIT	数码管 DU/BIT	显示中断次数或状态
8259 端口 20H/21H	CPU I/O 端口	写 ICW/OCW 并响应中断

H8259-1. ASM, 单级中断计数显示参考程序

```
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
INTPORT1 EQU 0020H
INTPORT2 EQU 0021H
INTQ3     EQU  INTREEUP3
PORT0     EQU      00DEH      ;8279 DATA PORT      数据口地址
PORT1     EQU      00DFH      ;8279 CTRL PORT       控制口地址
BUF       EQU 0500H          ;显示缓冲区
          ORG 1000H
START:    JMP Tint1
Tint1:    CLI
          MOV      AX,0H
```

```

MOV     DS,AX
MOV     BYTE PTR DS:[BUF],8H           ;初始显示缓冲区 0809---- 改变数
值 改变显示内容
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+1],2H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+2],5H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+3],9H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+4],12H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+5],12H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+6],12H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+7],1H
CALL    INIT8279                       ;===== 8279 工作初始化
CALL    DISP                           ;DISP 8259-1
MOV     AX,0H
MOV     DS,AX
CALL    WRINTVER                       ;WRITE INTERRUPT
MOV     AL,13H
MOV     DX,INTPORT1
OUT     DX,AL                          ;控制字 1 边缘触发 单级 设置 ICW4
MOV     AL,08H
MOV     DX,INTPORT2
OUT     DX,AL                          ;ICW2 08H 中断类型 号
MOV     AL,09H
OUT     DX,AL                          ;ICW4 09 缓冲, 非自动结束,
MOV     AL,0F7H
OUT     DX,AL                          ;OCW1 允许 IR3 中断,
MOV     BYTE PTR DS:[0601H],01H        ;TIME=1
STI
WATING: JMP WATING
WRINTVER:MOV AX,0H
MOV     ES,AX
MOV     DI,002CH                       ;IR3 中断向量 地址。 0B*4=2CH
LEA     AX,INTQ3                       ;中断入口地址;
STOSW                                     ;送入 地址 送入 中断向量中 ;
MOV     AX,CS
STOSW                                     ;段地址 送入
RET
INTREEUP3:CLI
MOV     AL,DS:[0601H]
MOV     BYTE PTR DS:[BUF],14H         ;显示缓冲区 全暗
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+1],14H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+2],14H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+3],14H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+4],14H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+5],14H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+6],14H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+7],AL
CALL    DISP
ADD     BYTE PTR DS:[0601H],01H        ; 中断计数 ;
CMP     BYTE PTR DS:[0601H],06H        ; 计数是否 5 次;
JNA     INTRE1                         ;不到 5 次 退出;
MOV     BYTE PTR DS:[BUF],8H          ;显示缓冲区 8259good
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+1],2H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+2],5H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+3],9H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+4],13H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+5],0H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+6],0H
MOV     BYTE PTR DS:[BUF+7],0dH

```

```

CALL DISP                                ; 满 5 次 显示 8259 good
INTRE3: JMP INTRE3                        ; 停止运行;
INTRE1: MOV AL,20H
MOV DX,INTPORT1
OUT DX,AL                                ;EOI 结束方式 ;
STI
IRET
;===以下为子程序=====
; 显示子程序 入口数据 BUF 内容 , 返回无
DISP PROC NEAR
PUSH CX
DISP0: MOV DX,PORT1
IN AL,DX                                ;读工作状态
AND AL,80H
JNZ DISP0
MOV SI,WORD PTR BUF ;显示缓冲区 地址
MOV CX,8H
DISP1: MOV BX,OFFSET LED ;显示代码表 地址
CLD
LODSB
XLAT ;查表显示代码送 AL
MOV DX,PORT0
OUT DX,AL ;送数码管显示
LOOP DISP1 ;8 个缓冲区完成
POP CX
RET
DISP ENDP
;初始化子程序
INIT8279: MOV DX,PORT1
MOV AL,00H
OUT DX,AL ; 8 字符显示,左端输入,键盘编码扫描,2 键互锁
MOV AL,2AH
OUT DX,AL ;8279 CLOCK 扫描频率,工作时钟/10
MOV AL,0d0h
OUT DX,AL ;8279 CLEAR 清 FIFO 状态字、显示
RAM 清除
MOV AL,90h
OUT DX,AL ;显示 RAM 自动+1
TEST1: IN AL,DX ;读状态
AND AL,80H
JNZ TEST1 ;是否正常工作
RET
;显示代码 数据段代码必须要放在程序代码内 , 实验系统数据段和程序段在同一区间。
LED DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H ;0~7
DB 7FH,6FH,77H,7CH,39h,5EH,79h,71h ;8~f
DB 73H,3EH,40H,5CH,00H ;P,U,-,o,灭 (10~12H,13H,14H)
CODE ENDS
END START

```

代码解析

- 8259 初始化顺序为 ICW1、ICW2、ICW4，随后写 OCW1 设置中断屏蔽字。
- 本程序开放 IR3，对应中断向量地址为 $0BH \times 4 = 002CH$ ，WRINTVER 把中断服务入口写入中断向量表。

- 中断服务程序 INTREEUP3 中更新显示缓冲区，调用 DISP 刷新 8279 显示，再向 20H 写 20H 发送 EOI。
- 若考试改成 IRx，核心修改是中断向量号、向量表地址、OCW1 屏蔽字和接线端。

备选 2：I/O 口简单扩展实验

- 基本题：改用 I/O 口简单扩展电路，完成拨动 K1~K8，L0~L7 跟随亮灭。
- 提高题：通过开关控制流水灯左循环、右循环、间隔闪烁，并实现左右来回循环。

连线/信号	连接目标	作用
74LS244 输入口 70H	K1~K8	读取 8 位开关状态
74LS273 输出口 60H	L0~L7	锁存并驱动 LED
输入端口 IN_PORT=70H	CPU IN 指令	读开关
输出端口 OUT_PORT=60H	CPU OUT 指令	写 LED

4-2. ASM，I/O 扩展基础题：开关同步 LED

```
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE

IN_PORT EQU 0070H
OUT_PORT EQU 0060H

ORG 1000H
START:
MAIN_LOOP:

    MOV DX, IN_PORT
    IN AL, DX

    MOV DX, OUT_PORT
    OUT DX, AL

    CALL DELAY_SHORT

    JMP MAIN_LOOP

DELAY_SHORT PROC
    PUSH CX
    MOV CX, 01FFH
DELAY_LOOP:
    LOOP DELAY_LOOP
    POP CX
    RET
DELAY_SHORT ENDP

CODE ENDS
END START
```

4-1. ASM，I/O 扩展提高题：左右循环、闪烁、往返循环

```
STACK SEGMENT STACK
    DW 100H DUP(?)    ; 256 字节堆栈
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE

IN_PORT EQU 0070H
```


OUT_PORT EQU 0060H

CUR_POS DB 0

DIR DB 0

ORG 1000H

START:

MOV CUR_POS, 0

MOV DIR, 0

MAIN_LOOP:

MOV DX, IN_PORT

IN AL, DX

AND AL, 0FH

TEST AL, 08H

JNZ AUTO_RUN

TEST AL, 01H

JNZ MOVE_LEFT

TEST AL, 02H

JNZ MOVE_RIGHT

TEST AL, 04H

JNZ BLINK

CALL SHOW_LED

CALL DELAY_SHORT

JMP MAIN_LOOP

MOVE_LEFT:

INC CUR_POS

CMP CUR_POS, 8

JB SHOW_OK

MOV CUR_POS, 0

SHOW_OK:

CALL SHOW_LED

CALL DELAY_SHORT

JMP MAIN_LOOP

MOVE_RIGHT:

DEC CUR_POS

CMP CUR_POS, 0FFH

JNE SHOW_OK2

MOV CUR_POS, 7

SHOW_OK2:

CALL SHOW_LED

CALL DELAY_SHORT

JMP MAIN_LOOP

BLINK:

MOV AL, 0FFH

MOV DX, OUT_PORT

OUT DX, AL

CALL DELAY_LONG

MOV AL, 00H

OUT DX, AL

CALL DELAY_LONG

JMP MAIN_LOOP

```
AUTO_RUN:
AUTO_LOOP:
    CMP DIR, 0
    JE  AUTO_LEFT
    JMP AUTO_RIGHT

AUTO_LEFT:
    INC CUR_POS
    CMP CUR_POS, 7
    JNE AUTO_SHOW
    MOV DIR, 1
    JMP AUTO_SHOW

AUTO_RIGHT:
    DEC CUR_POS
    CMP CUR_POS, 0
    JNE AUTO_SHOW
    MOV DIR, 0

AUTO_SHOW:
    CALL SHOW_LED
    CALL DELAY_SHORT

    MOV DX, IN_PORT
    IN  AL, DX
    AND AL, 0FH
    TEST AL, 08H
    JNZ AUTO_LOOP
    JMP MAIN_LOOP

SHOW_LED PROC
    MOV AL, 01H
    MOV CL, CUR_POS
    ROL AL, CL
    MOV DX, OUT_PORT
    OUT DX, AL
    RET
SHOW_LED ENDP

DELAY_SHORT PROC
    PUSH CX
    MOV CX, 0FFFFH
D1: LOOP D1
    POP CX
    RET
DELAY_SHORT ENDP

DELAY_LONG PROC
    PUSH CX
    MOV CX, 0FFFFH
D2: LOOP D2
    POP CX
    RET
DELAY_LONG ENDP

CODE ENDS
END START
```

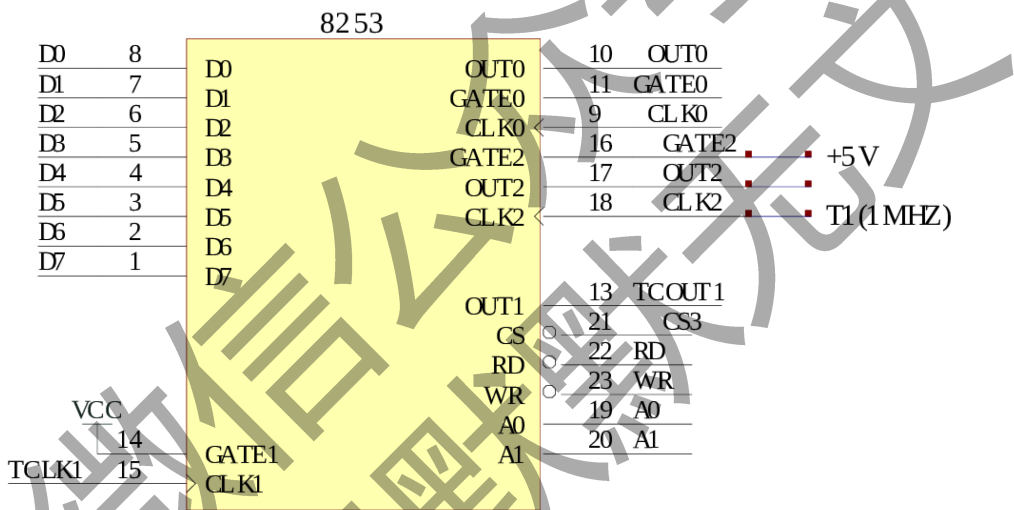
代码解析

- I/O 扩展基础题不再通过 8255 读写，输入来自 74LS244，输出写入 74LS273，程序结构就是 IN 70H 后 OUT 60H。
- 提高题中 CUR_POS 保存当前亮灯位置，DIR 保存往返方向，比单纯 ROL/ROR 更适合做左右来回循环。
- SHOW_LED 根据 CUR_POS 把 01H 循环移位成对应 LED 位码，再输出到 60H。
- AUTO_RUN 中到达最左或最右边界时翻转 DIR，即可实现“乒乓式”往返流水。

实验五 8253A 定时/计数器实验

基础题：8253 通道 2 输出 1kHz 方波

- 基本题：参照“实验五 8253A 定时/计数器实验”（P32），完成 8253A 方式 3 方波输出。
- 连接：CLK2 接 T1(1MHz)，用示波器测 OUT2，应输出约 1kHz 方波。



连线/信号	连接目标	作用
CLK2	T1(1MHz)	通道 2 输入时钟
OUT2	示波器	观察 1kHz 输出
控制口 4BH	写控制字 0B7H	通道 2，先低后高，方式 3，BCD 计数
通道 2 端口 4AH	写计数初值 1000	1MHz/1000=1kHz

H8253. ASM，基础分频程序

```
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
TCONTRO EQU 004BH      ;8253 控制字
TCON2 EQU 004AH        ; 8253 定时器 2
ORG 1000H
START:  MOV DX,TCONTRO
        MOV AL,0B7H     ;10110110 通道 2 先写低位 后写高位 方式 3 BCD 计数
        OUT DX,AL
        MOV DX,TCON2
        MOV AL,00
        OUT DX,AL
        MOV AL,10H      ; 分频值 1000
```

```
OUT DX,AL
TINZ:  JMP TINZ
CODE ENDS
```

代码解析

- 8253 编程顺序固定：先向控制口 4BH 写控制字，再向对应通道端口写计数初值。
- 0B7H 表示通道 2、先写低 8 位再写高 8 位、方式 3、BCD 计数。
- 本程序写入 00H 和 10H，对 BCD 方式表示 1000，因此 OUT2 输出 1MHz/1000=1kHz。

提高题：8253 发声，多首音乐播放器

- 提高题：拨动开关或按动按钮实现 2 首以上电子音乐演奏。
- 本代码使用 8255 读取开关，8253 通道 2 输出音符频率方波。

连线/信号	连接目标	作用
8255 C 口 72H	K1/K2	选择音乐 1 或音乐 2
8255 B 口 71H	LED	实时显示开关状态
8253 通道 2 4AH	蜂鸣器/电子音响驱动	输出方波频率
8253 控制口 4BH	写 0B6H	通道 2 方式 3 方波发生器

实验 5(3)，多首音乐播放器程序

```
; 8088 汇编程序，ORG 1000H (DVCC58B 系统验证通过)
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
ORG 1000H
START:
    ; 初始化 8255 (方式 0: B 口输出, C 口输入)
    MOV DX, 0073H
    MOV AL, 89H          ; 10001001B
    OUT DX, AL
    ; 初始化 LED 全灭
    MOV DX, 0071H
    MOV AL, 00H
    OUT DX, AL
    ; 初始化 8253 通道 2 (方式 3: 方波发生器)
    MOV DX, 04BH
    MOV AL, 0B6H          ; 10110110B
    OUT DX, AL
    ; 初始化停止发声
    MOV DX, 04AH
    MOV AL, 00H
    OUT DX, AL
    OUT DX, AL
; ===== 主循环 (永不退出) =====
MAIN_LOOP:
    CALL REFRESH_SWITCH_LED ; 实时刷新开关显示
    ; 读取开关状态
    MOV DX, 0072H
    IN AL, DX
    MOV BL, AL             ; 保存开关状态到 BL
    ; 音乐选择 (K2 优先级高于 K1)
    TEST BL, 02H           ; 检测 PC1 (K2)
    JNZ PLAY_MUSIC2
    TEST BL, 01H           ; 检测 PC0 (K1)
    JNZ PLAY_MUSIC1
```

```

; 无音乐选择, 保持停止
JMP MAIN_LOOP

; ===== 开关 LED 实时刷新子程序 =====
REFRESH_SWITCH_LED:
    PUSH AX
    PUSH DX
    MOV DX, 0072H        ; 读 PC 口开关
    IN AL, DX
    MOV DX, 0071H        ; 写 PB 口 LED
    OUT DX, AL
    POP DX
    POP AX
    RET

; ===== 音乐 1 播放子程序 (《千与千寻》) =====
PLAY_MUSIC1:
    MOV BX, OFFSET FREQ_LIST1
    MOV SI, OFFSET TIME_LIST1
    MOV CX, MUSIC1_LEN
M1_LOOP:
    CALL REFRESH_SWITCH_LED
    ; 检测是否松开 K1
    MOV DX, 0072H
    IN AL, DX
    TEST AL, 01H
    JZ MUSIC_EXIT
    ; 读取当前音符频率
    MOV AX, [BX]
    CMP AX, 0
    JZ M1_REST
    ; 计算 8253 计数初值: 1000000 / 频率
    ; 修正: 1000000 = 0xF4240, 所以 DX=0x000F, AX=0x4240
    MOV DX, 000FH
    MOV AX, 4240H
    MOV CX, [BX]
    DIV CX                ; AX=初值, DX=余数
    ; 写入 8253 通道 2
    MOV DX, 04AH
    OUT DX, AL            ; 先写低 8 位
    MOV AL, AH
    OUT DX, AL            ; 再写高 8 位
    JMP M1_DELAY
M1_REST:
    ; 休止符: 停止发声
    MOV DX, 04AH
    MOV AL, 00H
    OUT DX, AL
    OUT DX, AL
M1_DELAY:
    MOV AL, [SI]
    CALL DELAY_100MS
    ADD BX, 2
    INC SI
    LOOP M1_LOOP
    JMP MUSIC_EXIT

; ===== 音乐 2 播放子程序 =====
PLAY_MUSIC2:
    MOV BX, OFFSET FREQ_LIST2
    MOV SI, OFFSET TIME_LIST2

```

```

MOV CX, MUSIC2_LEN
M2_LOOP:
CALL REFRESH_SWITCH_LED
; 检测是否松开 K2
MOV DX, 0072H
IN AL, DX
TEST AL, 02H
JZ MUSIC_EXIT
MOV AX, [BX]
CMP AX, 0
JZ M2_REST
; 修正后的计数初值计算
MOV DX, 000FH
MOV AX, 4240H
MOV CX, [BX]
DIV CX
MOV DX, 04AH
OUT DX, AL
MOV AL, AH
OUT DX, AL
JMP M2_DELAY
M2_REST:
MOV DX, 04AH
MOV AL, 00H
OUT DX, AL
OUT DX, AL
M2_DELAY:
MOV AL, [SI]
CALL DELAY_100MS
ADD BX, 2
INC SI
LOOP M2_LOOP
MUSIC_EXIT: ; 音乐退出通用子程序
MOV DX, 04AH
MOV AL, 00H
OUT DX, AL
OUT DX, AL ; 强制停止发声
JMP MAIN_LOOP
; ===== 精确延时子程序 (1 单位=100ms) =====
; 4.77MHz CPU 下校准, 每 1ms 刷新一次开关
DELAY_100MS:
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
MOV BL, AL ; BL=总延时单位数
D_OUTER:
MOV CX, 100 ; 100 次 1ms 延时 = 100ms
D_INNER:
CALL REFRESH_SWITCH_LED ; 每 1ms 刷新一次开关
PUSH CX
MOV CX, 477 ; 477 个时钟周期 ≈ 1ms (4.77MHz)
D_1MS:
LOOP D_1MS
POP CX
LOOP D_INNER
DEC BL
JNZ D_OUTER
POP CX
POP BX

```

```
POP AX
RET
; ----- 第一首：《千与千寻》 -----
FREQ_LIST1 DW 371,495,495,495,624,556,495,556,624
            DW 495,495,624,742,833,833,833,742,624
            DW 624,495,556,495,556,624,495,416,416,371
            DW 495,833,742,624,624,495,556,495,556,833
            DW 742,624,624,742,833,990,742,624,624,495
            DW 556,495,556,624,495,416,416,371,495,0
MUSIC1_LEN EQU ($-FREQ_LIST1)/2
TIME_LIST1 DB 4, 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 4
            DB 6, 2, 4, 4, 12, 1, 3, 6, 2
            DB 4, 4, 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 4
            DB 12, 4, 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 4
            DB 6, 2, 4, 4, 12, 4, 6, 2, 4, 4
            DB 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 4, 12
; ----- 第二首：《小星星》完整版 -----
FREQ_LIST2 DW 523,523,659,659,784,784,659,0
            DW 587,587,523,523,494,494,523,0
            DW 659,659,587,587,523,523,494,0
            DW 659,659,587,587,523,523,494,0
            DW 523,523,659,659,784,784,659,0
            DW 587,587,523,523,494,494,523,0
MUSIC2_LEN EQU ($-FREQ_LIST2)/2
TIME_LIST2 DB 4,4,4,4,4,4,8,4
            DB 4,4,4,4,4,4,8,4
            DB 4,4,4,4,4,4,8,4
            DB 4,4,4,4,4,4,8,4
            DB 4,4,4,4,4,4,8,4
            DB 4,4,4,4,4,4,8,4
CODE ENDS
END START
```

代码解析

- 每个音符频率由FREQ_LIST给出，程序用1000000/频率计算8253计数初值。
- 向8253通道2写计数初值时必须先写低8位，再写高8位。
- TIME_LIST给出每个音符持续时间，DELAY_100MS中每1ms刷新开关，避免播放时开关响应滞后。
- 频率为0表示休止符，程序向通道2写00H、00H实现停止发声。

思考题：20ms周期内1ms时长10kHz晶闸管触发脉冲串

- 思考题：如何实现触发晶闸管的脉冲串，要求20ms周期内1ms时长、10kHz脉冲。

连线/信号	连接目标	作用
CLK0/CLK1/CLK2	T1(1MHz)	三个通道统一时钟基准
OUT1	GATE2	通道1产生20ms周期触发通道2
OUT2	GATE0	通道2产生1ms门控窗口
OUT0	晶闸管触发端	窗口内输出10kHz方波

8253三级联全硬件脉冲串程序

```
; 晶闸管触发脉冲串生成程序（全硬件实现）
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
ORG 1000H
```

```

START:
; ===== 初始化 8253A =====
; 初始化通道 0: 10kHz 方波
MOV DX, 04BH
MOV AL, 36H          ; 通道 0, 方式 3, 16 位计数
OUT DX, AL
MOV DX, 048H
MOV AX, 100          ; 计数初值 100
OUT DX, AL           ; 先写低 8 位
MOV AL, AH
OUT DX, AL           ; 再写高 8 位
; 初始化通道 1: 20ms 周期触发
MOV DX, 04BH
MOV AL, 74H          ; 通道 1, 方式 2, 16 位计数
OUT DX, AL
MOV DX, 049H
MOV AX, 20000         ; 计数初值 20000
OUT DX, AL
MOV AL, AH
OUT DX, AL
; 初始化通道 2: 1ms 单稳态脉冲
MOV DX, 04BH
MOV AL, 0B2H         ; 通道 2, 方式 1, 16 位计数
OUT DX, AL
MOV DX, 04AH
MOV AX, 1000          ; 计数初值 1000
OUT DX, AL
MOV AL, AH
OUT DX, AL
; 初始化完成, 脉冲串自动持续输出
MAIN_LOOP:
; CPU 可在此执行其他任务 (如开关显示、音乐播放等)
JMP MAIN_LOOP
CODE ENDS
END START

```

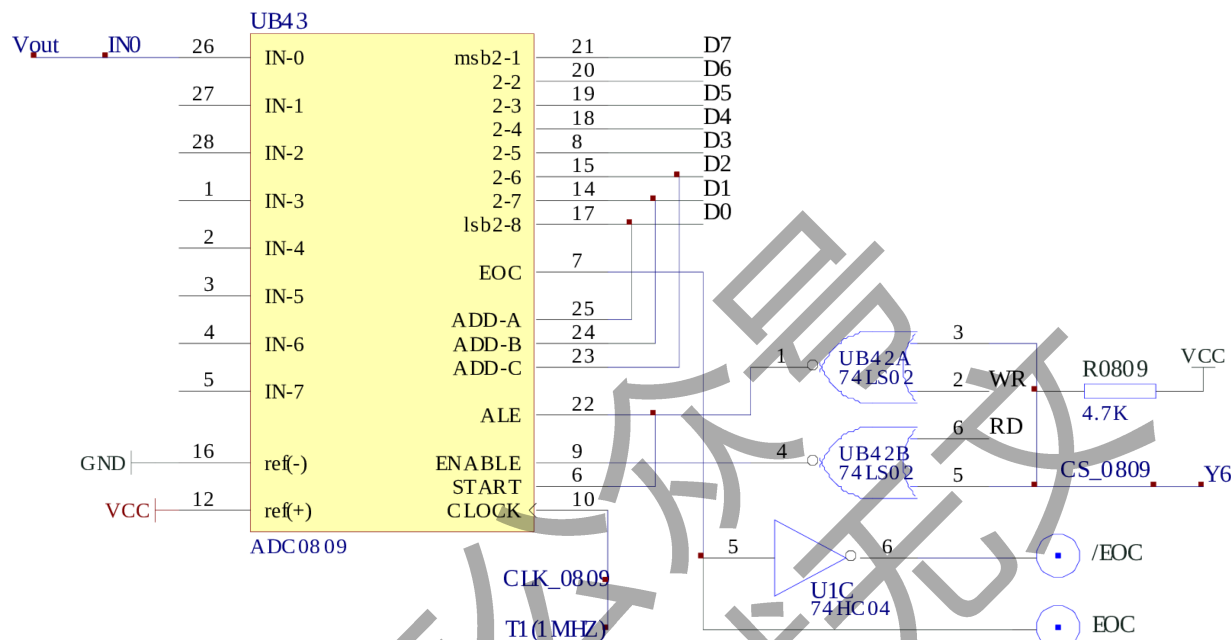
代码解析

- 通道 0: 方式 3, 计数初值 100, 产生 10kHz 方波。
- 通道 1: 方式 2, 计数初值 20000, 产生 20ms 周期触发信号。
- 通道 2: 方式 1, 计数初值 1000, 产生 1ms 宽度门控信号。
- 这种方案 CPU 只负责初始化, 后续脉冲串由 8253 硬件自动生成, 适合高精度触发。

实验六 A/D 转换与 8279A 键盘显示实验

基础题：ADC0809 采样并用 8279 显示十六进制结果

- 基本题：参照“实验一 使用 ADC0809DE A/D 转换实验”（P18）和“实验八 8279A 可编程键盘显示接口实验”（P47），完成 A/D 结果显示。
- 实验现象：调节 0~5V 模拟电压，数码管显示 ADC 十六进制采样值。



连线/信号	连接目标	作用
CS_0809	Y6	ADC0809 片选, 端口 60H
CLK_0809	T1/500kHz	ADC 工作时钟
IN0	0~5V 模拟电压	输入采样信号
8279 DU/BIT	数码管 DU/BIT	显示缓冲区内容

H0809. ASM, ADC 十六进制显示基础程序

```

;*****
;*          0809AD 转换          *;
;*****;

CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE

ADPORT EQU 0060h          ;0809 地址
PORT0 EQU 00DEH           ;8279 DATA PORT 数据口地址
PORT1 EQU 00DFH           ;8279 CTRL PORT 控制口地址
BUF EQU 0500H             ;显示缓冲区
ORG 1000H                 ; ORG 可以不定义，编译器默认 1000H 开始，自己定义也要 1000H 以后

START: JMP MAIN

;显示代码          数据段代码必须要放在程序代码内 ， 实验系统数据段和程序段在同一区间。
LED DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H      ;0~7
    DB 7FH,6FH,77H,7CH,39h,5EH,79h,71h      ;8~f
    DB 73H,3EH,40H                          ;P,U,- (10~12H)

MAIN : CLI
      MOV AX,0H
      MOV DS,AX

```

```

MOV BYTE PTR DS:[BUF],0H ;初始显示缓冲区 0809---- 改变数
值 改变显示内容
MOV BYTE PTR DS:[BUF+1],8H
MOV BYTE PTR DS:[BUF+2],0H
MOV BYTE PTR DS:[BUF+3],9H
MOV BYTE PTR DS:[BUF+4],12H
MOV BYTE PTR DS:[BUF+5],12H
MOV BYTE PTR DS:[BUF+6],12H
MOV BYTE PTR DS:[BUF+7],12H
CALL INIT8279 ;===== 8279 工作初始化
ADCON: MOV AX,00
MOV DX,ADPORT ;AD 地址
OUT DX,AL ;启动 0
MOV CX,0000H
DELAY: LOOP DELAY ;延时
MOV DX,ADPORT
IN AL,DX ;转换结果
MOV CL,AL
CALL CONVERS ;数据送缓冲
CALL DISP
JMP ADCON
CONVERS:
AND AL,0FH
MOV BYTE PTR DS:[BUF+7],AL ;低位 送缓冲区 7
MOV AL,CL
MOV CL,04H
SHR AL,CL
MOV BYTE PTR DS:[BUF+6],AL ;高位 送缓冲区 6
RET
;===以下为子程序=====
; 显示子程序 入口数据 BUF 内容, 返回无
DISP PROC NEAR
PUSH CX
DISP0: MOV DX,PORT1
IN AL,DX ;读工作状态
AND AL,80H
JNZ DISP0
MOV SI,WORD PTR BUF ;显示缓冲区 地址
MOV CX,8H
DISP1: MOV BX,OFFSET LED ;显示代码表 地址
CLD
LODSB
XLAT ;查表显示代码送 AL
MOV DX,PORT0
OUT DX,AL ;送数码管显示
LOOP DISP1 ;8 个缓冲区完成
POP CX
RET
DISP ENDP
;初始化子程序
INIT8279: MOV DX,PORT1
MOV AL,00H
OUT DX,AL ;KEYBORD DISPLY MODE 8 字符显示,左端
输入,键盘编码扫描,2 键互锁
MOV AL,2AH
OUT DX,AL ;8279 CLOCK 扫描频率,工作时钟/10
MOV AL,0d0h

```

```
OUT DX,AL ;8279 CLEAR 清 FIFO 状态字、显示
RAM 清除
MOV AL,90h
OUT DX,AL ;显示 RAM 自动+1
TEST1: IN AL,DX ;读状态
AND AL,80H
JNZ TEST1 ;是否正常工作
RET
CODE ENDS
END START
```

代码解析

- 向 ADPORT 输出 00H 可选择通道 0 并启动转换，延时后从同一端口读回 8 位转换结果。
- CONVERS 把 AL 拆为低 4 位和高 4 位，分别存入显示缓冲区 BUF+7、BUF+6。
- DISP 使用 XLAT 查段码表，把缓冲区中的数字索引转换成七段码，再写 8279 数据口。
- INIT8279 完成显示模式、扫描时钟、显示 RAM 清零和自动加 1 设置。

提高题：0~5V 模拟电压实时显示

- 提高题：基于 A/D 转换实验原理，完成 0~5V 模拟电压实时数码管显示。
- 任务书要求保留小数点后 3 位，实验代码中还包含一位小数版本；此处同时给出三位小数考试模板。

连线/信号	连接目标	作用
ADC 值 00H~FFH	换算为 0~5000mV	公式： $mV=ADC \times 5000/255$
BUF+3~BUF+6	X.XXX 四位数字	显示整数位和三位小数
DP 段	整数位后置 1	形成小数点

实验 6(3)，一位小数版本代码

```
;*****;
;*      0809AD 转换      *;
;*****;
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
ADPORT EQU 0060h ;0809 地址
PORT0 EQU 00DEH ;8279 DATA PORT
PORT1 EQU 00DFH ;8279 CTRL PORT
BUF EQU 0500H ;显示缓冲区
ORG 1000H
START: JMP MAIN
; 段码表 (完全保留原始定义)
LED DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H ;0~7
DB 7FH,6FH,77H,7CH,39h,5EH,79h,71h ;8~F
DB 73H,3EH,40H ;P,U,- (10~12H)
MAIN: CLI
MOV AX,0
MOV DS,AX
MOV BYTE PTR DS:[BUF],10 ;'6'
MOV BYTE PTR DS:[BUF+1],13 ;'6'
MOV BYTE PTR DS:[BUF+2],12 ;'6'
MOV BYTE PTR DS:[BUF+3],12H ;'6'
MOV BYTE PTR DS:[BUF+4],12H ;'-'
MOV BYTE PTR DS:[BUF+5],12H ;'-'
MOV BYTE PTR DS:[BUF+6],0 ;十位初值 0
MOV BYTE PTR DS:[BUF+7],0 ;个位初值 0
```

```

CALL INIT8279
ADCON:  MOV DX,ADPORT
        MOV AL,0                ;通道 0, 启动转换
        OUT DX,AL
        MOV CX,0                ;长延时 (65536 次 loop)
DELAY:  LOOP DELAY
        MOV DX,ADPORT
        IN AL,DX                ;读取转换结果
        CALL CONVERS            ;换算并存入 BUF+6、+7
        CALL DISP               ;刷新显示
        JMP ADCON

```

```

;-----
; 转换: AL = ADC 值 (0~255) → 显示值 0~50 (无小数点)
; 存入 BUF+6 (十位), BUF+7 (个位)

```

```

CONVERS PROC NEAR
    PUSH BX
    MOV AH,0                    ;AX = ADC 值
    MOV BL,50
    MUL BL                      ;AX = ADC * 50
    MOV BL,255
    DIV BL                      ;AL = (ADC*50)/255 (商 0~50)
    MOV AH,0
    MOV BL,10
    DIV BL                      ;AL=十位, AH=个位
    MOV BYTE PTR DS:[BUF+6],AL
    MOV BYTE PTR DS:[BUF+7],AH
    POP BX
    RET

```

```

CONVERS ENDP

```

```

;-----
; 显示子程序 (与原程序完全一致, 不做任何额外命令)

```

```

DISP PROC NEAR
    PUSH CX
DISP0:  MOV DX,PORT1
        IN AL,DX
        AND AL,80H
        JNZ DISP0              ;等待显示 RAM 可用
        MOV SI,WORD PTR BUF
        MOV CX,8
DISP1:  MOV BX,OFFSET LED
        CLD
        LODSB
        XLAT
        MOV DX,PORT0
        OUT DX,AL
        LOOP DISP1
        POP CX
        RET

```

```

DISP ENDP

```

```

;-----
INIT8279 PROC
    MOV DX,PORT1
    MOV AL,00H
    OUT DX,AL                  ;键盘/显示模式
    MOV AL,2AH
    OUT DX,AL                  ;时钟分频
    MOV AL,0D0H
    OUT DX,AL                  ;清除显示 RAM

```

```

MOV AL,90H
OUT DX,AL                ;写显示 RAM, 地址 0, 自动递增
TEST1: IN AL,DX
AND AL,80H
JNZ TEST1
RET
INIT8279 ENDP
CODE ENDS
END START

```

模板：0.000~5.000V 三位小数显示

```

; A/D 转换结果显示为 0.000~5.000 V 的考试模板
; 思路: ADC(0~255) -> mV = ADC * 5000 / 255, 然后拆成 1 位整数 + 3 位小数
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
ADPORT EQU 0060H          ; ADC0809 通道 0 地址
PORT0 EQU 00DEH           ; 8279 数据口, 写入段码
PORT1 EQU 00DFH           ; 8279 控制口/状态口
BUF EQU 0500H             ; 8 位显示缓冲区
ORG 1000H
START: JMP MAIN

LED DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H ; 0~7
    DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H ; 8~F
    DB 73H,3EH,40H,00H                 ; P,U,-,blank

MAIN: CLI
      MOV AX,0
      MOV DS,AX
      MOV BYTE PTR DS:[BUF],13H        ; 前 3 位空白
      MOV BYTE PTR DS:[BUF+1],13H
      MOV BYTE PTR DS:[BUF+2],13H
      CALL INIT8279

ADCON: MOV DX,ADPORT
        MOV AL,00H                    ; 选择 IN0 并启动转换
        OUT DX,AL
        MOV CX,0000H

DELAY: LOOP DELAY                    ; 简单延时等待转换结束
        MOV DX,ADPORT
        IN AL,DX                      ; AL=ADC 结果, 00H~FFH
        CALL CONVERT_MV
        CALL DISP
        JMP ADCON

CONVERT_MV PROC NEAR
; 输入: AL=ADC 值。输出: BUF+3~BUF+6 = X.XXX 四个数字
MOV AH,0
MOV BX,5000
MUL BX
MOV BX,255
DIV BX
MOV BX,1000
XOR DX,DX
DIV BX
MOV BYTE PTR DS:[BUF+3],AL

```

```

MOV AX,DX
MOV BL,100
DIV BL                                ; AL=十分位, AH=余数
MOV BYTE PTR DS:[BUF+4],AL
MOV AL,AH
MOV AH,0
MOV BL,10
DIV BL                                ; AL=百分位, AH=千分位
MOV BYTE PTR DS:[BUF+5],AL
MOV BYTE PTR DS:[BUF+6],AH
MOV BYTE PTR DS:[BUF+7],13H          ; 末位空白
RET
CONVERT_MV ENDP

DISP PROC NEAR
; 在 BUF+3 后加小数点, 显示 X.XXX
PUSH CX
PUSH BP
DISP0: MOV DX,PORT1
IN AL,DX
AND AL,80H
JNZ DISP0                            ; 等待显示 RAM 空闲
MOV SI,BUF
MOV CX,8
MOV BP,0
DISP1: MOV BX,OFFSET LED
LODSB
XLAT                                ; AL=段码
CMP BP,3
JNE NO_DP
OR AL,80H                            ; 共阴极数码管, 小数点段 DP 置 1
NO_DP: MOV DX,PORT0
OUT DX,AL
INC BP
LOOP DISP1
POP BP
POP CX
RET
DISP ENDP

INIT8279 PROC NEAR
MOV DX,PORT1
MOV AL,00H
OUT DX,AL                            ; 键盘/显示模式
MOV AL,2AH
OUT DX,AL                            ; 设置 8279 时钟分频
MOV AL,0D0H
OUT DX,AL                            ; 清显示 RAM 和 FIFO
MOV AL,90H
OUT DX,AL                            ; 显示 RAM 地址自动加 1
WAIT79: IN AL,DX
AND AL,80H
JNZ WAIT79
RET
INIT8279 ENDP
CODE ENDS
END START

```

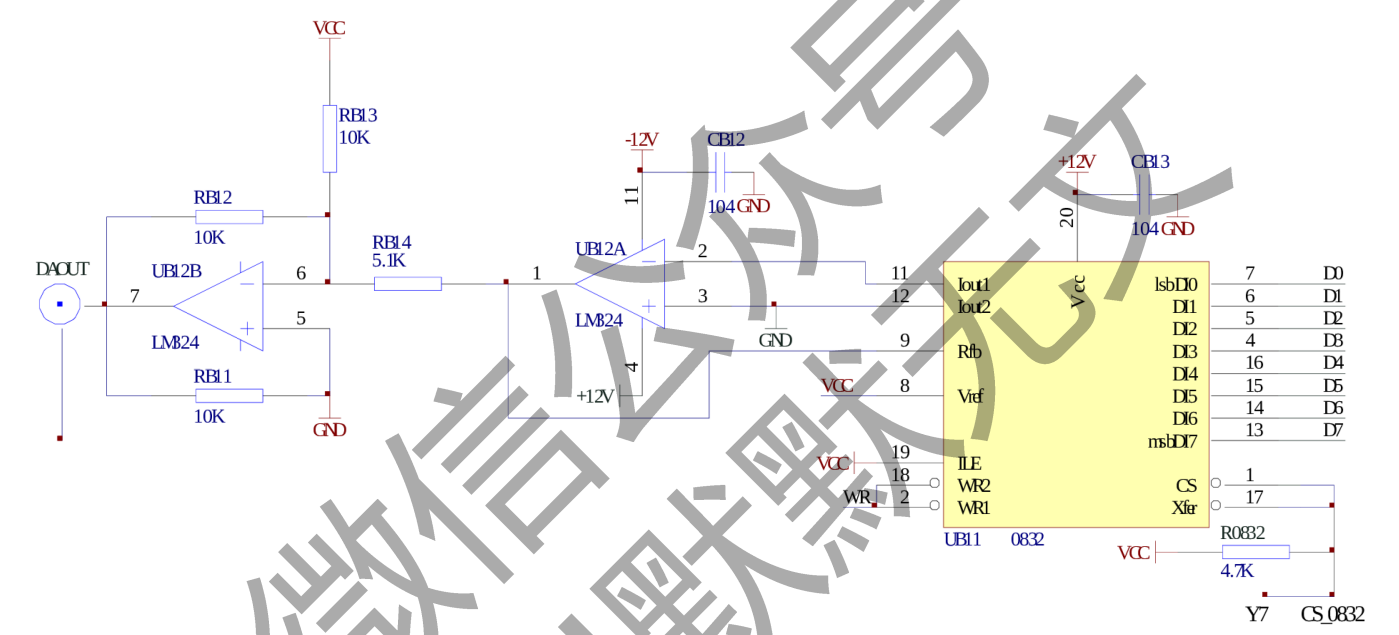
代码解析

- ADC0809 为 8 位 A/D，理想换算关系为数字量/255 = 输入电压/5V。
- 若保留三位小数，建议全部用整数毫伏计算，避免浮点：mV=ADC×5000/255。
- 拆位时先除 1000 得到整数位，再对余数依次除 100 和 10 得到小数三位。
- 小数点不是一个字符，是数码管 dp 段，常见共阴极段码可 OR 80H 点亮 dp。

实验七 D/A 转换实验

基础题：DAC0832 方波与锯齿波输出

- 基本题：参照“实验二、三 使用 DAC0832 的 D/A 转换实验”（P21、P25），完成 D/A 输出。
- 实验二：输出方波。实验三：输出锯齿波。



连线/信号	连接目标	作用
CS_0832	Y7	DAC0832 片选，端口 70H
DAPORT=70H	DAC0832 数据输入	CPU 写入数字量
DAOUT/DOUT	示波器	观察模拟输出波形

H0832-1. ASM，方波输出

```
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
DAPORT EQU 0070H          ;0832 地址
ORG 1000H
START:  MOV DX,DAPORT
        MOV AL,00H         ;初始值
DACON1: OUT DX,AL          ;送 DA 转换
        MOV CX,0400H
DACON2: LOOP DACON2        ;延时
        NOT AL             ;取反
        JMP DACON1
CODE ENDS
```

H0832-2. ASM，锯齿波输出

```

CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
DAPORT EQU 0070H
        ORG 1000H
START:  MOV DX,DAPORT
        MOV AL,00H                ;初值
DACON1: OUT DX,AL
        INC AL                    ; 数值+
        MOV CX,08H
DACON2: LOOP DACON2               ;延时
        JMP DACON1
CODE ENDS

```

代码解析

- D/A 程序的本质就是不断向 DAC 数据端口写数字量，DAC 把数字量转换为对应模拟电压。
- 方波通过 00H 与 0FFH 交替输出实现，延时决定周期。
- 锯齿波通过 AL 从 00H 递增到 FFH 循环实现，输出电压随数字量线性上升后回到最低值。

提高题：正弦波、方波、三角波、锯齿波实现模板

- 提高题：开关或按键控制，实现正弦波、方波、三角波、锯齿波等不同电压输出。
- 考试常考点：说明不同波形的生成机理，并能写出核心汇编循环。

DAC0832 多波形输出模板

```

; DAC0832 多波形输出模板：方波、锯齿波、三角波、正弦波
; 默认 DAC0832 片选 CS 接 Y7，端口地址为 70H。考试若只要求一种波形，保留对应子程序即可。
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
DAPORT EQU 0070H
ORG 1000H
START:  JMP SAW_WAVE           ; 可改为 SQUARE_WAVE / TRI_WAVE
/ SIN_WAVE

; 方波：00H 与 0FFH 交替输出，延时决定周期，占空比由高低电平延时决定
SQUARE_WAVE:
        MOV DX,DAPORT
SQ1:    MOV AL,00H
        OUT DX,AL
        CALL DELAY
        MOV AL,0FFH
        OUT DX,AL
        CALL DELAY
        JMP SQ1

; 锯齿波：输出值从 00H 线性递增到 0FFH，然后自然回到 00H
SAW_WAVE:
        MOV DX,DAPORT
        MOV AL,00H
SAW1:   OUT DX,AL
        INC AL
        CALL DELAY_SHORT
        JMP SAW1

; 三角波：先递增，再递减，形成对称上升沿和下降沿
TRI_WAVE:
        MOV DX,DAPORT

```



```

        MOV AL,00H
UP1:    OUT DX,AL
        INC AL
        CALL DELAY_SHORT
        CMP AL,0FFH
        JNE UP1
DOWN1:  OUT DX,AL
        DEC AL
        CALL DELAY_SHORT
        CMP AL,00H
        JNE DOWN1
        JMP TRI_WAVE

```

; 正弦波：查表输出一个周期的采样值，循环即可得到周期正弦波

```

SIN_WAVE:
        MOV SI,OFFSET SIN_TAB
        MOV CX,SIN_LEN
SIN1:   MOV DX,DAPORT
        MOV AL,[SI]
        OUT DX,AL
        INC SI
        CALL DELAY_SHORT
        LOOP SIN1
        JMP SIN_WAVE

```

```

DELAY:
        PUSH CX
        MOV CX,0800H
D1:     LOOP D1
        POP CX
        RET

```

```

DELAY_SHORT:
        PUSH CX
        MOV CX,0080H
D2:     LOOP D2
        POP CX
        RET

```

; 32 点正弦表，中心约 80H，幅值约 7FH

```

SIN_TAB DB 80H,98H,0B0H,0C6H,0DAH,0EAH,0F5H,0FDH
         DB 0FFH,0FDH,0F5H,0EAH,0DAH,0C6H,0B0H,098H
         DB 080H,068H,050H,03AH,026H,016H,00BH,003H
         DB 000H,003H,00BH,016H,026H,03AH,050H,068H
SIN_LEN EQU $-SIN_TAB
CODE ENDS
END START

```

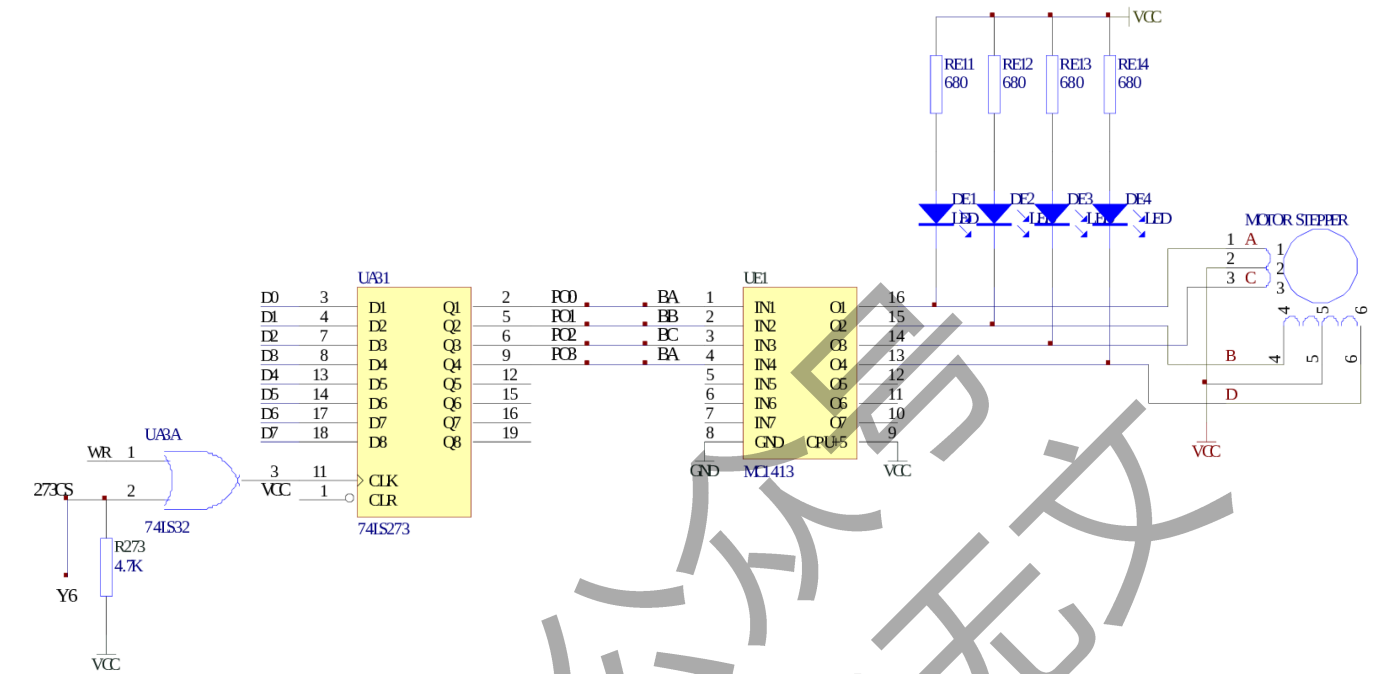
代码解析

- 方波：两个固定数字量交替输出。
- 锯齿波：数字量线性递增，溢出后回零。
- 三角波：数字量先递增再递减，形成对称斜坡。
- 正弦波：预先存储正弦采样表，循环查表输出，避免在 8088 上实时计算三角函数。

实验八 步进电机控制实验

基础题：步进电机固定方向旋转

- 基本题：参照“实验十 步进电机控制”（P56），完成步进电机转动控制。
- 功能：通过 74LS273 输出 03H、06H、0CH、09H 四个相序码，驱动步进电机连续旋转。



连线/信号	连接目标	作用
BA/BB/BC/BD	74LS273 P00~P03	四相绕组控制
273CS	Y6	74LS273 片选，端口 60H
相序码	03H, 06H, 0CH, 09H	二相励磁顺序

HBJMT0. ASM，步进电机基础控制程序

```
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
IOBPT EQU 0060H ;74LS273 地址 ,
ORG 1000H
START: JMP IOLED1
IOLED1:MOV DX,IOBPT
MOV AL,03H ;相序 1
OUT DX,AL
CALL DELAY
MOV AL,06H ;相序 2
OUT DX,AL
CALL DELAY
MOV AL,0CH ;相序 3
OUT DX,AL
CALL DELAY
MOV AL,09H ;相序 4
OUT DX,AL
CALL DELAY
JMP START
DELAY: MOV CX,2000H
DELA: LOOP DELA
RET
CODE ENDS
```

代码解析

- 步进电机通过四相绕组按固定顺序通电实现转动，程序输出的 03H、06H、0CH、09H 就是二相励磁相序。
- 延时子程序决定相序切换速度，延时越短，转速越高，但过短会导致失步或抖动。
- 改变相序输出顺序即可改变电机转向。

提高题：开关控制方向与速度

- 提高题：通过开关或按键方式，实现步进电机方向调整和速度调节。

连线/信号	连接目标	作用
8255 C 口 72H	K1/K2	K1 控制方向，K2 控制速度
8255 B 口 71H	LED	显示开关状态
74LS273 60H	步进电机 BA~BD	输出相序码

步进电机方向与速度控制模板

```
; 步进电机方向与速度控制模板
; 74LS273 地址 60H 输出四相相序；8255 C 口 72H 读取开关，B 口 71H 可同步显示开关状态
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
IOCONPT EQU 0073H      ; 8255 控制口
IOBPT EQU 0071H        ; 8255 B 口，接 LED 用于显示开关状态
IOCPT EQU 0072H        ; 8255 C 口，接 K1~K8 读取控制量
MOTOR EQU 0060H        ; 74LS273 输出口，接 BA~BD
ORG 1000H
START:
    MOV DX,IOCONPT
    MOV AL,89H          ; 8255 方式 0：B 口输出，C 口输入
    OUT DX,AL

MAIN:  MOV DX,IOCPT
    IN AL,DX            ; 读取开关状态
    MOV BL,AL
    MOV DX,IOBPT
    OUT DX,AL           ; LED 同步显示开关输入

    TEST BL,01H
    JNZ REV_STEP        ; K1=1 时反转
    CALL FWD_STEP       ; K1=0 时正转
    JMP MAIN

FWD_STEP PROC
    MOV SI,OFFSET TAB_FWD
    CALL OUT_4STEP
    RET
FWD_STEP ENDP

REV_STEP PROC
    MOV SI,OFFSET TAB_REV
    CALL OUT_4STEP
    RET
REV_STEP ENDP

OUT_4STEP PROC
    MOV CX,4
NEXT_ST: MOV AL,[SI]
```

```

        MOV DX,MOTOR
        OUT DX,AL          ; 输出当前相序码
        CALL SPEED_DELAY   ; 延时决定转速
        INC SI
        LOOP NEXT_ST
        RET
OUT_4STEP ENDP

SPEED_DELAY PROC
        ; K2 控制速度: K2=1 短延时, K2=0 长延时
        PUSH CX
        MOV DX,IOCPT
        IN AL,DX
        TEST AL,02H
        JNZ FAST
        MOV CX,3000H
        JMP SD_LOOP
FAST:    MOV CX,0800H
SD_LOOP: LOOP SD_LOOP
        POP CX
        RET
SPEED_DELAY ENDP

TAB_FWD DB 03H,06H,0CH,09H ; 正转二相励磁序列
TAB_REV DB 09H,0CH,06H,03H ; 反转序列为正转序列倒序
CODE ENDS
END START

```

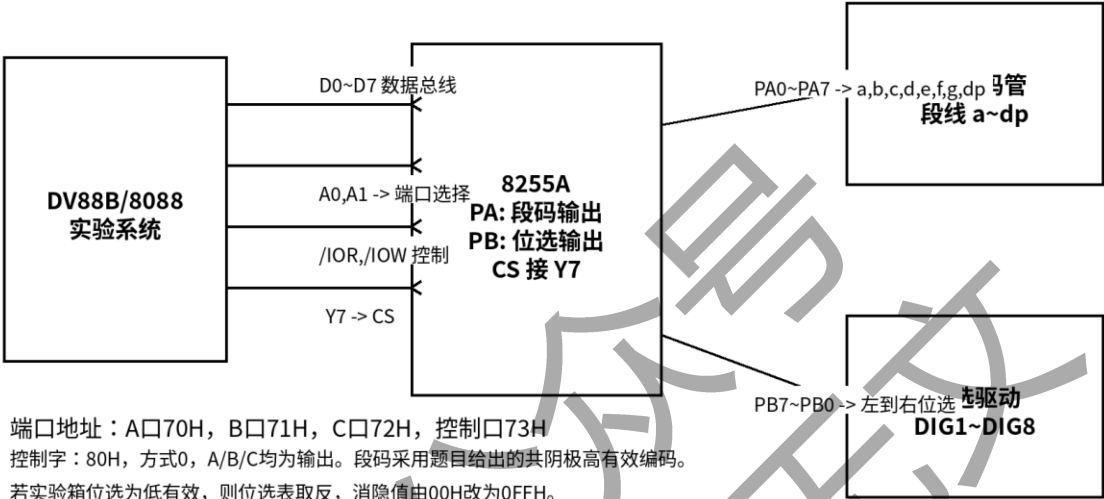
代码解析

- 正转相序为 03H、06H、0CH、09H，反转相序取倒序即可。
- 速度控制通过修改延时循环次数实现，延时越短，步进频率越高。
- 步进电机存在起动频率和矩频特性限制，频率过高时转矩不足，会出现失步、抖动或堵转。

期末例题 8255 控制 8 位数码管从左到右显示 1~8

- 题目：采用启东 DV88B 实验系统的 8255 接口，实现 8 位数码管从左至右依次显示数字 1~8，每次显示 1 位。
- 已知：8255 的 CS 信号连 Y7，各端口地址 A 口 70H，B 口 71H，控制口 73H。
- 数字 1~8 段码：06H，5BH，4FH，66H，6DH，7DH，07H，7FH。
- 要求：画出电路图并编写显示程序。

8255 接口控制 8 位数码管动态显示电路图



连线/信号	连接目标	作用
PA0~PA7	数码管段线 a~dp	输出题目给定段码
PB7~PB0	DIG1~DIG8 位选线	从左到右依次选通一位
8255CS	Y7	端口地址 70H~73H
控制口 73H	写 80H	方式 0，全端口输出

```
; 例题：8255 控制 8 位数码管从左到右依次显示 1~8
; 条件：8255 CS 接 Y7，A 口=70H，B 口=71H，控制口=73H
; 约定：PA0~PA7 接段线 a~dp，PB7~PB0 接从左到右的位选线；段码为题目给定的高有效段码
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
IOA      EQU 0070H      ; 8255 A 口，输出段码
IOB      EQU 0071H      ; 8255 B 口，输出位选
IOCTRL   EQU 0073H      ; 8255 控制口
ORG 1000H
START:
    MOV DX,IOCTRL
    MOV AL,80H           ; 1000 0000B，方式 0，A/B/C 全为输出
    OUT DX,AL

MAIN:    MOV SI,OFFSET SEG_TAB
         MOV DI,OFFSET BIT_TAB
         MOV CX,8         ; 依次显示 8 位
NEXT:    MOV DX,IOA
         MOV AL,[SI]
         OUT DX,AL        ; 送当前数字段码
```

```

MOV DX,IOB
MOV AL,[DI]
OUT DX,AL          ; 打开当前位选，只点亮一位
CALL DELAY

MOV AL,00H
OUT DX,AL          ; 消隐，防止换位时重影；若位选低有效则改为 0FFH
INC SI
INC DI
LOOP NEXT
JMP MAIN          ; 周期重复，从左到右循环显示

DELAY PROC
    PUSH CX
    MOV CX,0FFFFH
D1:    LOOP D1
    POP CX
    RET
DELAY ENDP

SEG_TAB DB 06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH
; 左到右位选。如果实验箱左端为 PB0，则把本表改成 01H,02H,04H,08H,10H,20H,40H,80H
BIT_TAB DB 80H,40H,20H,10H,08H,04H,02H,01H
CODE ENDS
END START

```

代码解析

- A 口负责“显示什么数字”，B 口负责“显示在哪一位”。
- 每次循环先送段码，再送位选，延时后消隐，再进入下一位。
- BIT_TAB 决定从左到右还是从右到左，若实物位选接线相反，只需要反转位选表。
- 若位选低有效，BIT_TAB 需要取反，消隐值由 00H 改为 0FFH。